De tweedegraadsfunctie en haar parabool

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De vorm van de parabool

Vier gegevens uit één voorschrift: het teken van a geeft de opening, $\frac{-b}{2a}$ geeft de x van de top, c geeft het snijpunt met de y-as, en de discriminant zegt hoeveel nulpunten er zijn.

1 Vul aan.

a) dalparabool, opent naar boven · b) bergparabool, opent naar beneden · c) $\frac{-b}{2a}$ · d) $(0, c)$

Een geheugensteun voor de opening: een blije mond $(a > 0)$ opent naar boven en heeft een minimum, een trieste mond $(a < 0)$ opent naar beneden en heeft een maximum.

2 Wat de discriminant zegt

De discriminant zegt hier hoeveel keer de parabool de x-as raakt of snijdt, en dat zijn precies de oplossingen van $f(x) = 0$.

2 Vul aan.

a) twee snijpunten met de x-as · b) één snijpunt, de top raakt de as · c) geen snijpunt met de x-as

$D < 0$ betekent niet dat de parabool niet bestaat: ze ligt gewoon volledig boven of volledig onder de x-as. Welke van de twee, zegt het teken van a.

3 Waarom de symmetrieas?

Een parabool is symmetrisch om een verticale rechte door de top. Daarom liggen twee punten met dezelfde y-waarde altijd even ver aan weerszijden van die as.

3 Waarom ligt de top altijd op de symmetrieas?

Ze is symmetrisch om de verticale rechte $x = \frac{-b}{2a}$, en de top is het enige punt dat op die as ligt.

Dat verklaart ook de formule: het midden van de twee nulpunten is $\frac{-b}{2a}$, want de twee nulpunten liggen op $\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, symmetrisch rond dat midden.

4 Twee punten van een parabool hebben dezelfde y-waarde: $(1, 8)$ en $(7, 8)$. Waar ligt de symmetrieas?

In het midden: $x = \frac{1+7}{2} = 4$. Twee punten op dezelfde hoogte liggen spiegelgelijk rond de as.

Hiermee kan je de top vinden zonder de formule, als je twee punten op dezelfde hoogte kent. Dat werkt ook met de twee nulpunten: het midden daarvan is de top-x.

4 Toppen en nulpunten

Werk in vaste orde: eerst de top-x met $\frac{-b}{2a}$, dan de top-y door die x in te vullen, dan de nulpunten met de discriminant of door te ontbinden.

5 **Top en nulpunten: $(2, -1)$ met 1 en 3 · $(3, 4)$ met 1 en 5 · $(-1, 4)$ zonder nulpunten · $(0, -9)$ met -3 en 3**

De rij zonder nulpunten is geen vergissing: de top ligt daar boven de x-as bij een dalparabool, dus raakt ze de as nooit. Reken de top-y altijd uit met het voorschrift en niet met een formule uit het hoofd.

5 De parabool schetsen

Schets met drie soorten punten: de top, de nulpunten en het snijpunt met de y-as. Spiegel dat laatste punt over de symmetrieas, dan heb je er gratis een vierde.

6 Schets de parabool van $f(x) = x^2 - 4x + 3$: zet de top, de nulpunten en het snijpunt met de y-as erop.

Een dalparabool met top $(2, -1)$, nulpunten $(1, 0)$ en $(3, 0)$, en $(0, 3)$ op de y-as.

Het spiegelpunt van $(0, 3)$ is hier $(4, 3)$, want de symmetrieas ligt op $x = 2$. Met vier punten wordt je kromme meteen veel netter.

6 Van topvorm naar top

In de topvorm $f(x) = a(x-p)^2 + q$ is de top (p, q). Let op het teken: er staat min p in de formule, dus $(x+1)^2$ geeft $p = -1$.

7 De top

a) $(4, 1)$ · **b)** $(-1, -2)$ · **c)** $(3, 0)$ · **d)** $(0, 5)$

Dat tekenverschil is de hele valkuil van deze reeks: $(x+1)^2 - 2$ heeft top $(-1, -2)$ en niet $(1, -2)$. De a ervoor verandert de top niet, enkel de opening en de steilte.

7 Van gewone vorm naar topvorm

Van gewone vorm naar topvorm: bereken de top, en vul die in in $a(x-p)^2 + q$. Je hoeft dus niet te kwadraatafsplitsen als je de top al kan berekenen.

8 Schrijf $f(x) = x^2 - 6x + 11$ in topvorm.

Top-x: $\frac{6}{2} = 3$**;** $f(3) = 9 - 18 + 11 = 2$**. Dus** $f(x) = (x-3)^2 + 2$**.**

Controleer je topvorm door hem uit te werken: $(x-3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 9 + 2$, en dat is het oorspronkelijke voorschrift.

9 Schrijf $f(x) = x^2 + 4x + 1$ in topvorm.

Top-x: $\frac{-4}{2} = -2$**;** $f(-2) = 4 - 8 + 1 = -3$**. Dus** $f(x) = (x+2)^2 - 3$**.**

Let op het teken in de haakjes: de top ligt op $x = -2$, dus staat er $(x+2)^2$. Een negatieve top-x geeft een plus in de haakjes.

8 De verschuivingen herkennen

Vergelijk elk voorschrift met $y = x^2$. Een getal buiten de haakjes verschuift verticaal, een getal binnen de haakjes horizontaal, een minteken spiegelt, en een factor maakt smaller of breder.

10 Wat verandert er?

a) 5 **omlaag · b)** 3 **naar links · c) gespiegeld om de x-as · d) smaller, steiler**

De horizontale verschuiving gaat tegen je gevoel in: $(x+3)^2$ schuift naar links en niet naar rechts. Reken het na met één punt, dan zie je het.

11 De factor a verschuift de top van $y = ax^2$.

niet waar

De factor a verandert enkel de steilte en de opening; de top van $y = ax^2$ blijft in de oorsprong. Verschuiven doen p en q.

9 Opening en extremum

Een dalparabool heeft een minimum, een bergparabool een maximum, en die waarde is altijd de y-waarde van de top. Kijk dus eerst naar het teken van a.

12 Welke functie heeft een maximum?

$f(x) = -3x^2 + 1$

Alleen bij $a < 0$ is er een maximum. De twee andere opties hebben een positieve a en dus een minimum, hoe groot de rest van het voorschrift ook is.

13 Minimum of maximum, en welke waarde?

a) minimum -1 · b) maximum 4

Zeg bij zo'n antwoord altijd twee dingen: of het een minimum of een maximum is, en welke waarde het heeft. De bijhorende x is de top-x.

10 Teken van de functie

Het teken van een parabool lees je af van haar grafiek: bij een dalparabool is ze negatief tussen de nulpunten en positief erbuiten. Schets dus eerst ruw.

14 Voor welke x is $f(x) < 0$?

Tussen de nulpunten: voor $x \in]1, 3[$.

Tussen de nulpunten duikt een dalparabool onder de as. Let op de open haakjes: in de nulpunten zelf is $f(x)$ precies nul en dus niet kleiner dan nul.

15 Voor welke x is $f(x) > 0$?

Buiten de nulpunten: voor $x \in]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[$.

Buiten de nulpunten bestaat uit twee stukken, en die verbind je met een unieteken. Eén interval zou hier niet kloppen.

16 Wat is de kleinste waarde die f kan aannemen, en bij welke x?

De y-waarde van de top: -1, bij $x = 2$.

De kleinste waarde van een dalparabool is altijd de top-y. Zeg er ook bij bij welke x dat gebeurt, want dat is wat men in een vraagstuk nodig heeft.

11 Stijgen en dalen

Een parabool keert om in haar top: links daarvan gaat ze één kant op, rechts de andere. Bij een dalparabool eerst dalen, dan stijgen; bij een bergparabool omgekeerd.

17 Waar daalt $f(x) = x^2 - 4x + 3$, en waar stijgt ze?

Dalend op $]-\infty, 2]$, stijgend op $[2, +\infty[$.

De top-x is de grens tussen de twee intervallen. Je mag hem in beide intervallen meenemen, want in de top zelf stijgt of daalt de functie niet.

18 Een parabool die naar onder opent, stijgt links van haar top.

waar

Een bergparabool stijgt links van haar top tot ze haar maximum haalt en daalt daarna. Precies omgekeerd aan een dalparabool.

12 Een bal omhoog

Bij een worp is de top het hoogste punt en zijn de nulpunten de momenten op grondhoogte. Vertaal de vraag dus eerst naar top of nulpunt.

19 Na hoeveel seconden is de bal het hoogst, en hoe hoog komt hij?

De t van de top is $\frac{-20}{2\cdot(-5)} = 2$ seconden. $h(2) = -20 + 40 = 20$ meter.

Let op het dubbele minteken in $\frac{-20}{2\cdot(-5)}$: dat geeft $+2$. Antwoord in beide eenheden: twee seconden na de worp, op twintig meter hoogte.

20 Wanneer raakt de bal weer de grond?

$-5t^2 + 20t = 0$ **geeft** $-5t(t-4) = 0$**, dus** $t = 0$ **of** $t = 4$**. Hij valt na** 4 **seconden.**

Hier hoef je de discriminant niet: haal t buiten haakjes. De oplossing $t = 0$ is het moment van de worp zelf, dus is $t = 4$ het antwoord op de vraag.

13 De weide van de boer

Bij een optimalisatievraagstuk schrijf je de oppervlakte als functie van één letter, en dan is de top je antwoord. Begin dus met de omtrekvoorwaarde in één letter om te zetten.

21 Een boer heeft 40 meter draad voor een rechthoekige weide tegen een muur, dus hij omheint maar drie zijden. Welke afmetingen geven de grootste oppervlakte?

Noem de zijden loodrecht op de muur x. De derde zijde is $40 - 2x$ en $A = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$, met top bij $x = 10$. Dus 10 bij 20 meter, met 200 vierkante meter.

Let op dat er maar drie zijden omheind worden: tweemaal x plus de zijde $40 - 2x$. Daarom is de beste vorm hier geen vierkant maar een rechthoek die twee keer zo breed is als diep, en haal je 200 m² uit dezelfde veertig meter draad.

22 Dezelfde boer zet nu een weide midden in de wei, dus met vier zijden omheind. Welke afmetingen geven dan de grootste oppervlakte?

Nu is $2x + 2y = 40$, dus $y = 20 - x$ en $A = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. De top ligt bij $x = 10$, dus een vierkant van 10 bij 10 meter, met 100 vierkante meter.

Met vier zijden is het vierkant wel de beste vorm, en de oppervlakte zakt naar de helft. Die vergelijking is net het mooie van deze twee oefeningen: dezelfde draad, de dubbele weide, enkel omdat de muur een zijde gratis geeft.